1. Testing apa saja yang perlu Anda lakukan untuk memastikan bahwa model prediksi tingkat obesitas ini akan berjalan dengan baik dan tidak akan mengalami gangguan ketika berada di sistem produksi? Jelaskan rencana pengujian Anda secara sistematis dan Sertakan contoh berdasarkan fitur dalam dataset obesitas, seperti bagaimana jika nilai pada Age, Weight, SMOKE, atau MTRANS dimanipulasi.

   Agar model prediksi tingkat obesitas dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan saat digunakan di sistem produksi, saya melakukan beberapa tahapan pengujian secara menyeluruh.

   Pertama, saya melakukan validasi terhadap input yang diberikan oleh pengguna. Contohnya, nilai usia (Age) harus masuk akal, tidak boleh bernilai negatif atau nol. Begitu juga dengan tinggi dan berat badan, harus berada dalam rentang wajar. Pengujian ini penting untuk mencegah error sejak awal dan memastikan sistem tetap berjalan dengan stabil meskipun input tidak ideal.

   Kedua, saya menguji bagaimana sistem menangani input yang tidak sesuai kategori. Misalnya, fitur SMOKE seharusnya hanya berisi “yes” atau “no”, tetapi jika pengguna memasukkan “maybe” atau “YES” dengan huruf kapital, sistem tetap harus bisa menghadapinya tanpa error. Begitu juga untuk MTRANS, jika user memasukkan sesuatu di luar daftar pilihan, model perlu diberi mekanisme default atau fallback agar tidak gagal saat melakukan prediksi.

   Selanjutnya, saya melakukan pengujian menyeluruh dari ujung ke ujung, mulai dari frontend Streamlit, data dikirim ke backend FastAPI, diproses oleh model, lalu hasil dikembalikan dan ditampilkan ke pengguna. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua komponen, baik model maupun preprocessing-nya, sudah terhubung dengan baik dan bekerja sebagaimana mestinya.

   Terakhir, saya juga mencoba skenario ekstrem, misalnya seseorang dengan BMI yang sangat tinggi atau kebiasaan hidup yang sangat tidak sehat, untuk melihat apakah sistem masih mampu memberikan hasil prediksi dan tetap stabil tanpa crash.

2. Anda telah berhasil membangun dan mendistribusikan model machine learning ke dalam sistem informasi klinik untuk memprediksi tingkat obesitas seseorang berdasarkan data gaya hidup. Setelah berjalan selama beberapa bulan, Anda mulai memperhatikan bahwa hasil prediksi mulai menunjukkan penurunan akurasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan model drift dan data drift dalam konteks sistem prediksi obesitas ini?

Setelah model berhasil dijalankan dan digunakan dalam sistem informasi klinik selama beberapa waktu, ada kemungkinan performa model menurun. Hal ini biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu model drift dan data drift.

Model drift terjadi ketika hubungan antara fitur-fitur input dan hasil prediksi berubah seiring waktu. Dalam konteks prediksi obesitas, bisa saja pola hidup masyarakat berubah, misalnya kebiasaan makan, aktivitas fisik, atau moda transportasi. Jika model tidak diperbarui, prediksi yang diberikan akan menjadi kurang akurat karena pola yang digunakan saat pelatihan sudah tidak relevan lagi.

Sementara itu, data drift terjadi ketika distribusi data input yang diterima oleh sistem sudah berbeda dari data yang digunakan saat pelatihan model. Contohnya, saat model dilatih, mayoritas data berasal dari kelompok usia 20–30 tahun. Namun, dalam penggunaan sebenarnya, banyak pengguna berusia di atas 40 atau di bawah 18 tahun. Perbedaan ini bisa menyebabkan model kesulitan memberikan prediksi yang akurat, karena jenis data yang dihadapi sudah berbeda.

Untuk mengatasi kedua masalah ini, penting bagi sistem untuk memantau performa model secara berkala. Jika akurasi mulai menurun, maka langkah terbaik adalah melakukan pelatihan ulang (retraining) dengan data yang lebih baru agar model tetap relevan dan akurat.